

Contenido

Índice

1	Objetivos	1
1.1	Objetivo general	1
1.2	Objetivos específicos	1
2	Cronograma de actividades	2
3	Introducción	3
4	Capítulo 1	4
4.1	Descripción del programa del curso	4
4.2	Temas que se abordaron en la práctica	4
4.3	Habilidades desarrolladas	5
5	Capítulo 2	6
5.1	Ecuaciones lineales y números complejos	6
5.2	Geometría básica y resolución de ejercicios	7
5.3	Funciones polinomiales y su graficación	9
5.4	Aplicaciones de funciones polinomiales	11
5.5	Funciones racionales: dominio, asíntotas e intersecciones	12
5.6	Funciones exponenciales y logarítmicas	13
5.7	Trigonometría: leyes de senos, cosenos y tangente	15
6	Capítulo 3	18
6.1	Folio 1	18
6.2	Folio 2	19
6.3	Folio 3	21
6.4	Folio 4	23
6.5	Folio 5	25

6.6	Folio 6	26
6.7	Folio 7	26
6.8	Folio 8	27
6.9	Folio 9	29
6.10	Folio 10	30
6.11	Folio 11	32
7	Capítulo 4	35
7.1	Actividades realizadas con enfoque GIRD y ACC	35
8	Conclusiones	37
8.1	Conclusiones	37
9	Recomendaciones	38
9.1	Recomendaciones (síntesis)	38
9.2	Bibliografía	38
9.3	Anexos	39

1. Objetivos

1.1. Objetivo general

Fortalecer el proceso de enseñanza–aprendizaje durante mi práctica docente en el Laboratorio de Matemática Básica 1 mediante la planificación, impartición y evaluación de contenidos clave (ecuaciones lineales, geometría, funciones polinomiales, racionales, exponenciales–logarítmicas y trigonometría), incorporando recursos digitales (GeoGebra), seguimiento del desempeño estudiantil y cierre formativo con proyectos finales.

1.2. Objetivos específicos

- Planificar y desarrollar sesiones de clase alineadas al programa, abarcando desde ecuaciones lineales y geometría básica hasta funciones polinomiales y sus aplicaciones.
- Implementar estrategias didácticas activas para la explicación, ejercitación guiada y resolución de problemas, promoviendo el razonamiento matemático del estudiantado.
- Integrar el uso de GeoGebra y otros recursos digitales para la representación y análisis de funciones (polinomiales, racionales, exponenciales y logarítmicas).
- Evaluar el aprendizaje mediante instrumentos formativos y sumativos (tareas, ejercicios y examen parcial), brindando retroalimentación oportuna y registrando avances.
- Coordinar y acompañar el cierre con proyectos finales, asegurando criterios claros de evaluación y evidencias del logro de los resultados de aprendizaje.

2. Cronograma de actividades

No.	Actividades	Duración Estimada de Docencia											
		MES 1				MES 2				MES 3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prueba diagnóstica, hoja de repaso y dinámicas grupales, evaluadas mediante una lista de cotejo.												
2	Resolución de ecuaciones y desigualdades, el uso de números complejos y el modelado, con una hoja de trabajo como evidencia.												
3	Resolución de modelos geométricos y el cálculo de áreas y volúmenes, evaluados con ejercicios y modelos elaborados por los estudiantes.												
4	Aplicar software para graficar funciones lineales y sus transformaciones, con hoja de trabajo y lectura como evidencias.												
5	Resolución de polinomios, la identificación de ceros y la aplicación de modelos, evaluados mediante ejercicios y un modelo contextual.												
6	Modelado de fenómenos de crecimiento y decaimiento con funciones exponenciales y logarítmicas, utilizando una hoja de trabajo.												
7	Resolución de un caso aplicado con funciones, con entrega de informe												
8	Realización de gráficas trigonométricas y leyes de senos y cosenos, con hoja de trabajo y discusión grupal.												
9	Se analizan y grafican la parábola, la elipse y la hipérbola, con una hoja de trabajo como evidencia.												
10	Integrar todos los contenidos del curso en una aplicación real, Con hoja de trabajo												

Figura 1: Cronograma de actividades de Práctica Docente.

3. Introducción

La práctica docente se llevó a cabo en la ciudad de Quetzaltenango, en el Centro Universitario de Occidente (CUNOC) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dentro del curso Laboratorio de Matemática Básica 1, sección “B”.

El motivo de la colaboración surgió como parte del cumplimiento de las prácticas finales, brindando apoyo docente al Centro Universitario de Occidente. El propósito fue contribuir en la enseñanza del curso de Matemática Básica 1, orientando a los estudiantes de primer semestre en el desarrollo de los temas fundamentales del programa.

El objetivo principal fue aprovechar la experiencia adquirida como estudiantes que ya cursaron y aprobaron estas materias, para brindar una guía más cercana y comprensible a los alumnos. Asimismo, se buscó fortalecer habilidades personales como la comunicación oral, la confianza frente a grupos y la capacidad de liderazgo en el aula, fomentando un ambiente participativo y colaborativo.

La metodología aplicada incluyó la planificación y ejecución de clases teóricas y prácticas, el uso de recursos tecnológicos como GeoGebra y la elaboración de hojas de trabajo orientadas al aprendizaje activo. Se desarrollaron ejercicios de aplicación, sesiones de resolución de problemas, supervisión de evaluaciones parciales y proyectos finales, abarcando temas como ecuaciones lineales, números complejos, geometría, funciones polinomiales, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonometría.

Finalmente, los resultados obtenidos permitieron fortalecer las competencias docentes, mejorar la expresión oral y la gestión de grupo, además de adquirir experiencia práctica en el proceso de enseñanza universitaria. Entre las principales limitaciones se encontró el tiempo reducido para la atención individual de los estudiantes; sin embargo, la práctica resultó valiosa para consolidar tanto el aprendizaje profesional como el compromiso con la formación académica.

4. Capítulo 1

4.1. Descripción del programa del curso

El Laboratorio de Matemática Básica 1 está orientado a aplicar y consolidar los contenidos del curso principal mediante trabajo práctico y guiado. Se desarrollan ejercicios y hojas de trabajo sobre ecuaciones lineales, números complejos, geometría básica, funciones polinomiales y racionales, así como exponenciales, logarítmicas y trigonometría; se utiliza GeoGebra para la representación y verificación de resultados. La metodología combina explicación breve, resolución de problemas, retroalimentación continua y evaluaciones parciales vinculadas a proyectos y actividades integradas. El enfoque busca fortalecer el razonamiento matemático, la interpretación gráfica, la comunicación de procedimientos y la autonomía del estudiante.

4.2. Temas que se abordaron en la práctica

Durante la práctica docente se desarrollaron diversos temas del programa oficial, siguiendo el orden del avance académico del curso. Entre los principales contenidos trabajados se incluyen:

- **Ecuaciones lineales y números complejos:** resolución de ecuaciones de primer grado y operaciones básicas con números complejos en forma binómica, con aplicaciones a problemas simples.
- **Geometría básica y resolución de ejercicios:** repaso de elementos, triángulos, polígonos y circunferencia; cálculo de longitudes, áreas y volúmenes en situaciones prácticas.
- **Análisis del primer examen parcial con GeoGebra:** retroalimentación de procedimientos y verificación gráfica/dinámica de resultados para consolidar criterios de solución.
- **Funciones polinomiales y su graficación:** identificación de grado, ceros y multiplicidad; construcción de tablas de valores y esbozo de la curva considerando comportamiento extremo.
- **Aplicaciones de funciones polinomiales:** modelado de fenómenos sencillos (costo–ingreso, trayectorias, ajustes por puntos) e interpretación de intervalos de positividad y extremos.

- **Funciones racionales:** análisis de dominio, intersecciones, asíntotas verticales/horizontales/oblicuas y discontinuidades, con lectura e interpretación de sus gráficas.
- **Funciones exponenciales y logarítmicas:** estudio de crecimiento/decaimiento, leyes de logaritmos, ecuaciones y modelos (interés compuesto, vida media, poblaciones).
- **Trigonometría (leyes de senos, cosenos y tangente):** resolución de triángulos, cálculo de alturas y distancias indirectas, rumbos y problemas de triangulación.

Cada tema fue abordado mediante clases expositivas, resolución de ejercicios, elaboración de hojas de trabajo, actividades de retroalimentación y orientación individual y grupal. Además, se colaboró en la aplicación de evaluaciones parciales, supervisión de proyectos finales y apoyo académico continuo a los estudiantes.

4.3. Habilidades desarrolladas

Durante la práctica docente se fortalecieron tanto competencias técnicas como pedagógicas. Entre las principales habilidades desarrolladas destacan:

- Capacidad para planificar, organizar e impartir clases siguiendo una secuencia lógica de contenidos.
- Mejora en la expresión oral, dominio del grupo y seguridad al hablar en público.
- Aplicación de recursos tecnológicos y didácticos (GeoGebra, presentaciones, hojas de trabajo) para facilitar la comprensión matemática.
- Evaluación y retroalimentación efectiva del aprendizaje de los estudiantes.
- Trabajo colaborativo con el docente titular y responsabilidad en la gestión académica.

En conjunto, estas habilidades contribuyeron al fortalecimiento del perfil profesional docente y a la comprensión del rol del educador como facilitador del aprendizaje activo y significativo.

5. Capítulo 2

5.1. Ecuaciones lineales y números complejos

Las ecuaciones lineales son expresiones de primer grado que permiten relacionar una variable con una constante. Son la base del álgebra elemental y de numerosos modelos en ingeniería y ciencias aplicadas. Una ecuación lineal en una variable tiene la forma general:

$$ax + b = 0, \quad a \neq 0,$$

y su solución se obtiene despejando:

$$x = -\frac{b}{a}.$$

En el caso de sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, se pueden resolver por métodos algebraicos como sustitución, igualación, eliminación o por la Regla de Cramer:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2, \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}.$$

Por otro lado, los números complejos se representan como:

$$z = a + bi,$$

donde a es la parte real, b la parte imaginaria y i la unidad imaginaria, definida por $i^2 = -1$. Su forma polar es $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, con $r = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Ejemplo: Resolver $3x + 6 = 0$ da como resultado $x = -2$. Para un número complejo $z = 3 + 4i$, su módulo es $|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ y su argumento $\theta = \tan^{-1}(4/3) \approx 53,13^\circ$.

Para trazar la gráfica de f , elegimos y asignamos valores para la variable independiente x , y con la regla de correspondencia construimos una tabla.

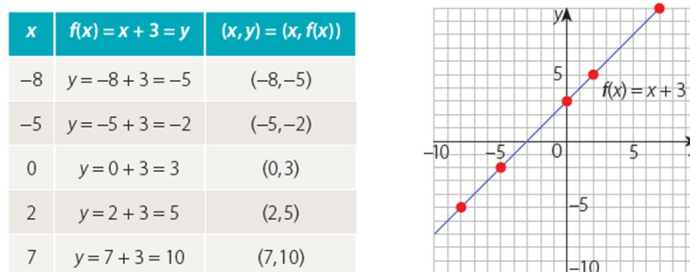


Figura 2: Representación de ecuaciones lineales

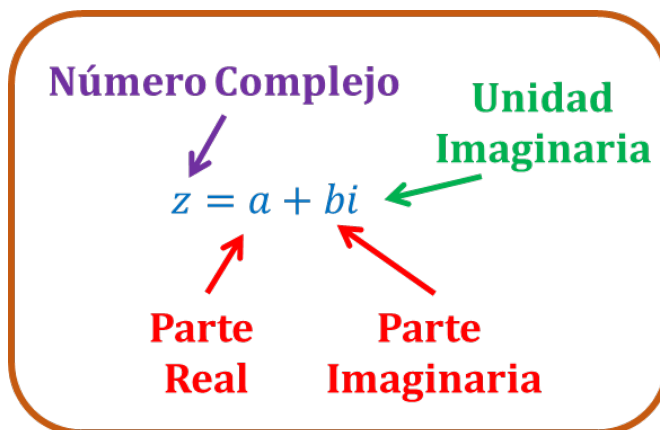


Figura 3: números complejos en el plano.

5.2. Geometría básica y resolución de ejercicios

La geometría estudia las propiedades de las figuras y las relaciones métricas entre sus elementos. Es fundamental para comprender la estructura espacial, la medida y la forma de los cuerpos geométricos, tanto en el plano como en el espacio tridimensional.

Algunas fórmulas básicas utilizadas en este curso son:

$$A_{\Delta} = \frac{1}{2}bh, \quad A_{\text{círculo}} = \pi r^2, \quad L_{\text{circunferencia}} = 2\pi r,$$

$$A_{\text{rectángulo}} = b \cdot h, \quad A_{\text{cuadrado}} = l^2, \quad A_{\text{trapecio}} = \frac{(B + b)h}{2}.$$

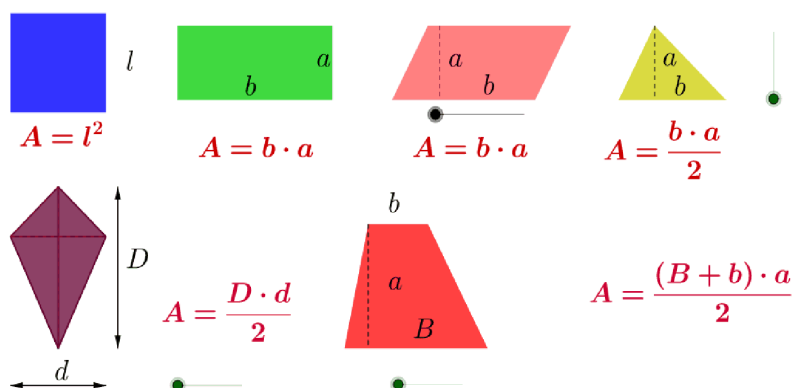


Figura 4: Formulas de Geometría .

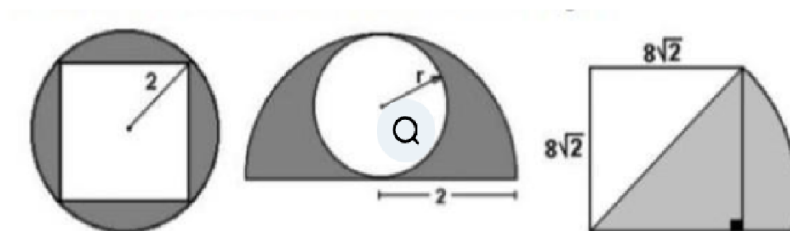


Figura 5: Elementos de Geometría

El teorema de Pitágoras se aplica a triángulos rectángulos:

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

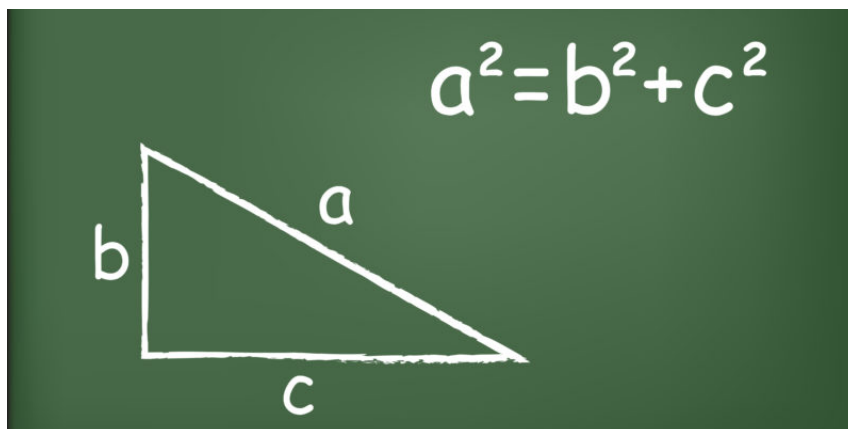


Figura 6: Representación de Formula Cuadrática

Ejemplo: En un triángulo con base $b = 8$ cm y altura $h = 5$ cm, su área es:

$$A = \frac{1}{2}(8)(5) = 20 \text{ cm}^2.$$

Si el triángulo es rectángulo con catetos de 6 y 8 cm, la hipotenusa será $c = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ cm.

5.3. Funciones polinomiales y su graficación

Una función polinomial está compuesta por la suma de potencias de una variable multiplicadas por coeficientes constantes:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

Estas funciones son continuas y derivables en todo $\mathbb{R}$, y su forma gráfica depende del grado n y del signo del coeficiente principal a_n . Las raíces del polinomio determinan los puntos donde la función corta el eje x .

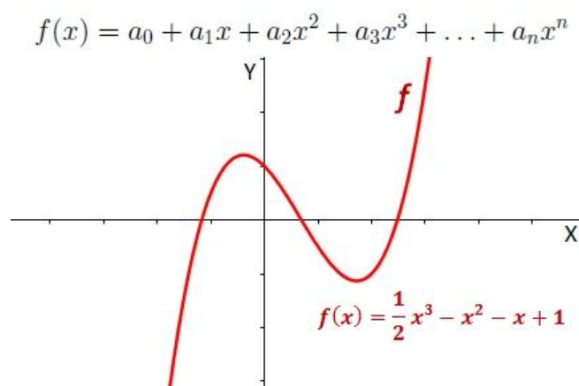


Figura 7: Representacion funciones polinomiales.

Para el caso de una función cuadrática ($n = 2$):

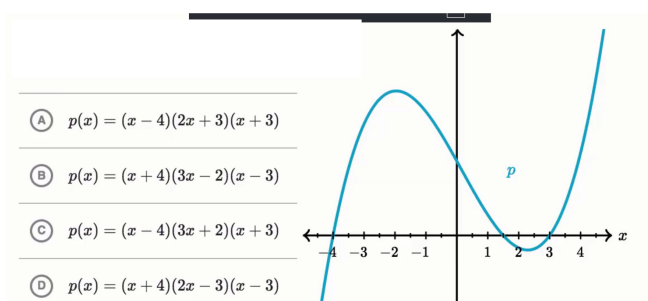
$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

su vértice se calcula como:

$$x_v = -\frac{b}{2a}, \quad y_v = f(x_v),$$

y su eje de simetría corresponde a la recta $x = x_v$.

Ejemplo: Dada la función $f(x) = x^2 - 4x + 3$, el vértice es $(2, -1)$, las raíces son $x = 1$ y $x = 3$, y la parábola abre hacia arriba.



GRAFICA DE POLINOMIOS

Figura 8: Gráfica de Polinomios

5.4. Aplicaciones de funciones polinomiales

Las funciones polinomiales se aplican para representar fenómenos de la vida real como trayectorias, crecimiento, costos o ingresos. Un caso frecuente es el de la función de utilidad:

$$U(x) = I(x) - C(x),$$

donde $I(x)$ representa el ingreso y $C(x)$ el costo.

Ejemplo: Si $I(x) = 50x$ y $C(x) = 2x^2 + 20x$, entonces:

$$U(x) = 50x - (2x^2 + 20x) = -2x^2 + 30x.$$

El punto de máxima utilidad se determina derivando:

$$U'(x) = -4x + 30 = 0 \Rightarrow x = 7,5,$$

por lo tanto, la máxima utilidad se obtiene cuando se producen 7,5 unidades.

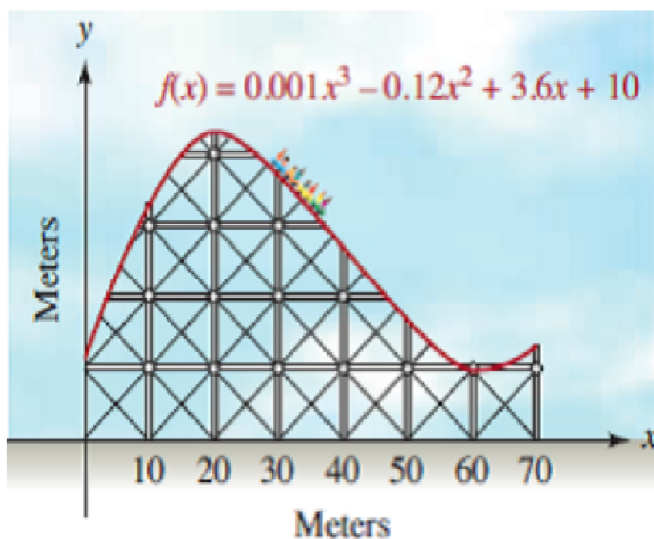


Figura 9: Modelo económico representado mediante una función polinomial.

5.5. Funciones racionales: dominio, asíntotas e intersecciones

Una función racional es aquella que se expresa como el cociente de dos polinomios:

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, \quad q(x) \neq 0.$$

Su dominio son todos los valores reales para los cuales $q(x) \neq 0$. Presenta asíntotas verticales cuando el denominador se anula y horizontales u oblicuas dependiendo de los grados de $p(x)$ y $q(x)$:

Si $\deg(p) < \deg(q)$, entonces $y = 0$; si $\deg(p) = \deg(q)$, entonces $y = \frac{a_n}{b_m}$.

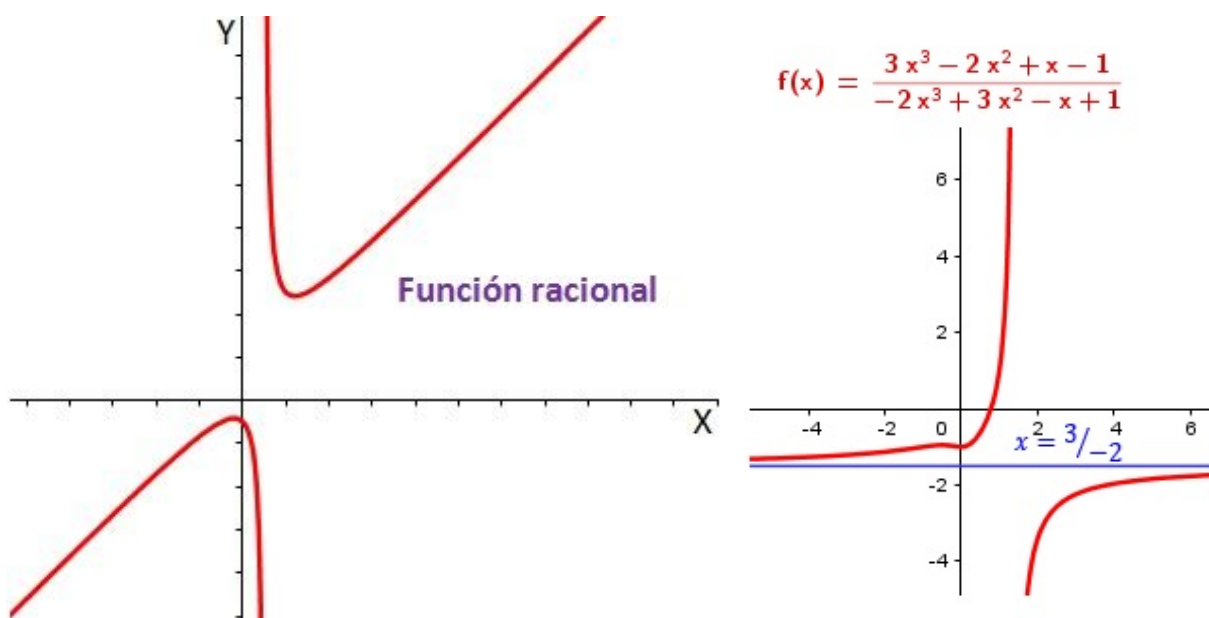


Figura 10: Comportamiento gráfico de una función racional con discontinuidad

Ejemplo: Para $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$, al simplificar se obtiene $f(x) = x + 1$ con una discontinuidad en $x = 1$. El dominio es $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, sin asíntota vertical y sin asíntota horizontal.

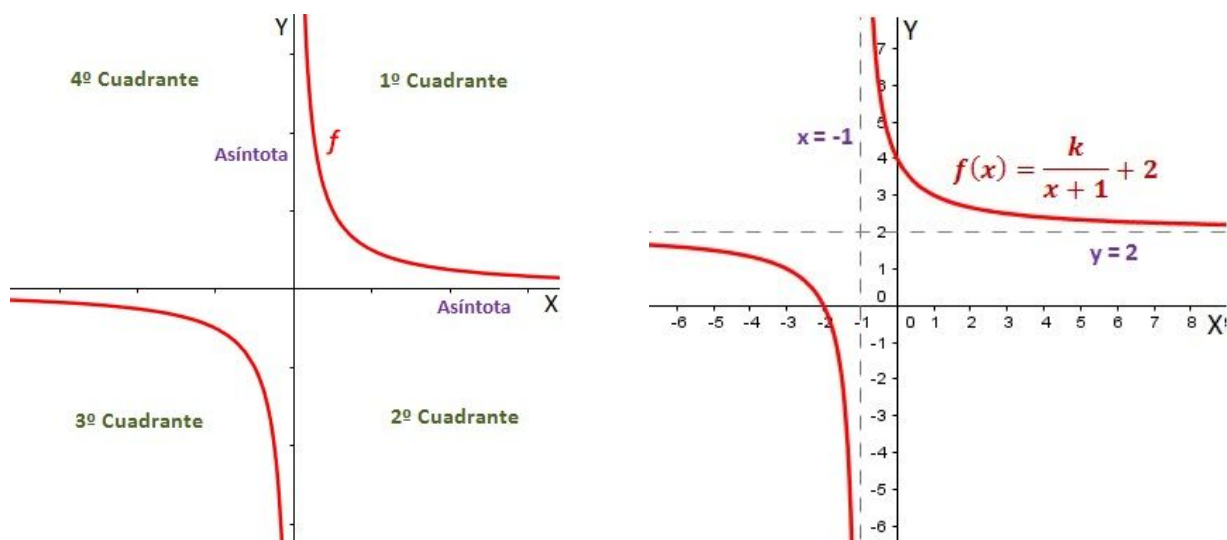


Figura 11: Comportamiento gráfico de una función racional con discontinuidad

5.6. Funciones exponenciales y logarítmicas

Las funciones exponenciales y logarítmicas permiten modelar procesos de crecimiento y decrecimiento continuo. Una función exponencial tiene la forma:

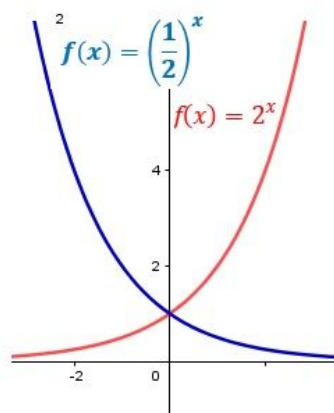


Figura 12: Gráficas de funciones exponenciales y logarítmicas.

$$f(x) = a^x, \quad a > 0, a \neq 1,$$

mientras que su inversa, la función logarítmica, se expresa como:

$$g(x) = \log_a x.$$

Estas funciones son fundamentales en el estudio de fenómenos naturales, financieros y poblacionales.

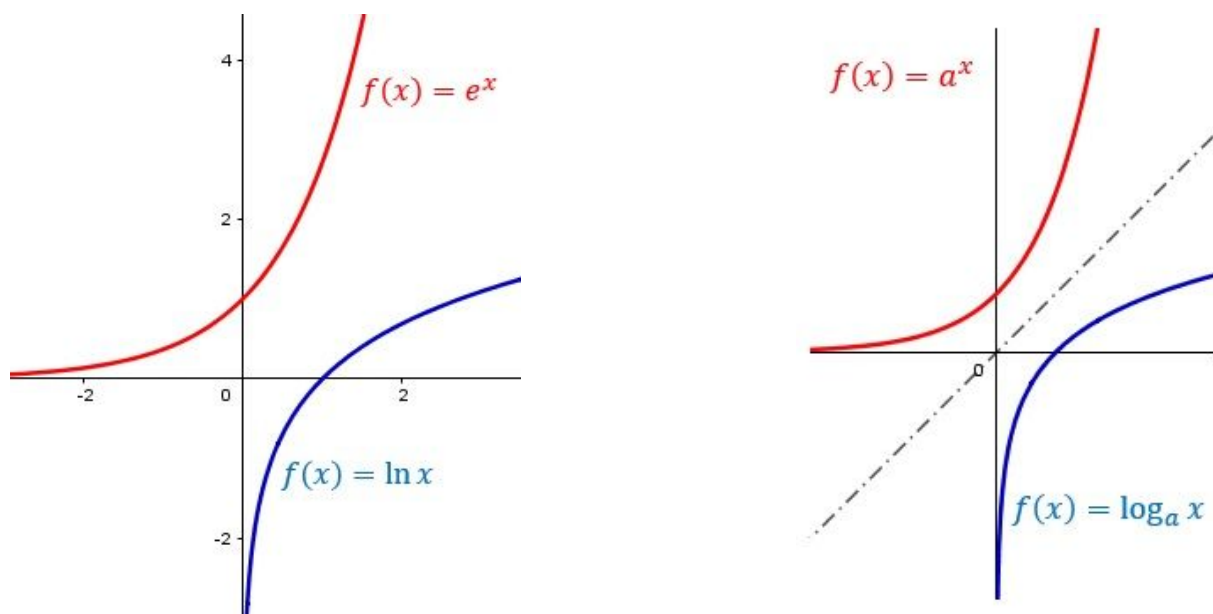


Figura 13: Gráficas de funciones exponenciales y logarítmicas

Ejemplo: En un modelo de crecimiento poblacional:

$$P(t) = P_0 e^{kt},$$

si $P_0 = 500$ y $k = 0,04$, después de 5 años:

$$P(5) = 500e^{0,2} \approx 610,7.$$

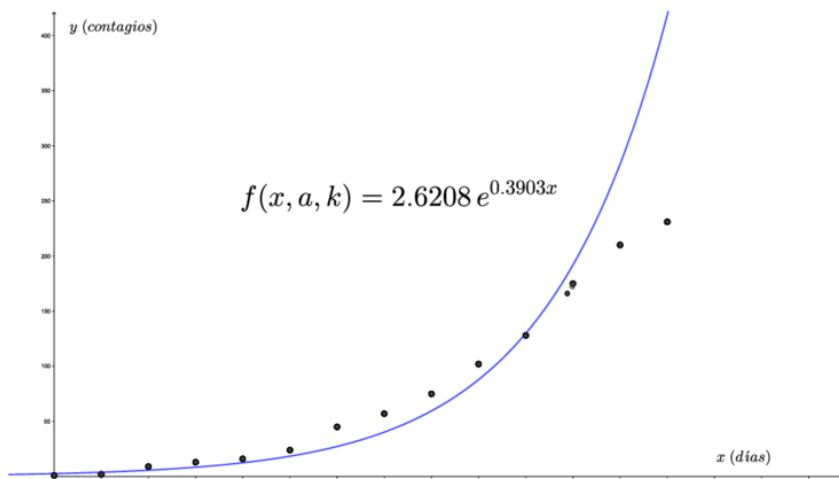


Figura 14: Gráficas de un modelo Exponencial

5.7. Trigonometría: leyes de senos, cosenos y tangente

La trigonometría relaciona los lados y ángulos de los triángulos, siendo de gran utilidad en problemas de medición, navegación y topografía. Las principales relaciones trigonométricas son:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \quad (\text{Ley de Senos}),$$

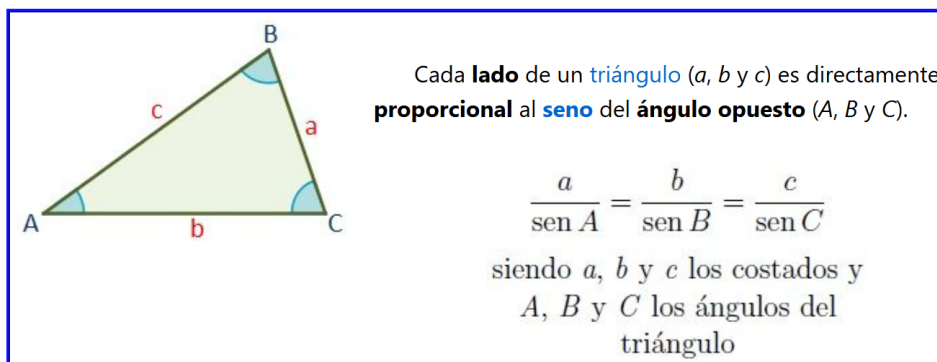
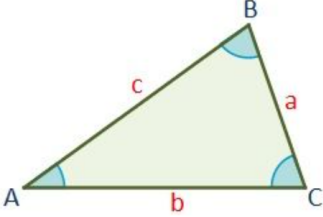


Figura 15: Aplicación de las leyes trigonométricas para resolución de triángulos.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \quad (\text{Ley de Cosenos}),$$



El cuadrado de un **lado** (a , b o c) cualquiera de un **triángulo** es **igual** a la suma de los cuadrados de los dos **lados restantes** menos el doble del producto de ellos por el **coseno** del ángulo (A , B o C) que forman.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$$

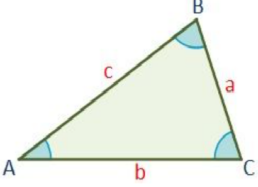
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$$

siendo a , b y c los costados y
 A , B y C los ángulos del
triángulo

Figura 16: Aplicación de las leyes trigonométricas para resolución de triángulos.

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{\tan\left(\frac{A-B}{2}\right)}{\tan\left(\frac{A+B}{2}\right)} \quad (\text{Ley de la Tangente}).$$



La razón entre la suma de dos lados (a , b o c) de un **triángulo** y su resta es igual a la razón entre la **tangente** de la media de los dos ángulos opuestos a dichos lados y la **tangente** de la mitad de la diferencia de éstos.

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{\tan\left[\frac{A+B}{2}\right]}{\tan\left[\frac{A-B}{2}\right]}$$

$$\frac{a+c}{a-c} = \frac{\tan\left[\frac{A+C}{2}\right]}{\tan\left[\frac{A-C}{2}\right]}$$

$$\frac{b+c}{b-c} = \frac{\tan\left[\frac{B+C}{2}\right]}{\tan\left[\frac{B-C}{2}\right]}$$

siendo a , b y c los lados y A , B y C los ángulos del
triángulo

Figura 17: Aplicación de las leyes trigonométricas para resolución de triángulos.

Ejemplo: Para un triángulo con $b = 8$, $c = 6$ y $A = 60^\circ$:

$$a^2 = 8^2 + 6^2 - 2(8)(6) \cos 60^\circ = 100 - 48 = 52, \quad a \approx 7,21.$$

6. Capítulo 3

6.1. Folio 1

Clase impartida y Resolución de ejercicios

Se realizó una breve presentación sobre la metodología de la clase, y se impartieron los temas de ecuaciones lineales y tomando en cuenta algunos temas sobre geometría, los contenidos que se abordaron fueron como un repaso de forma general debido a que el inicio de laboratorio no empezó en la fecha programada curso.



Figura 18: Estudiantes Laboratorio Matemática Básicad 1

En cuanto a las ecuaciones se explicaron conceptos y métodos de resolución, verificando los resultados que se explicaron y los procedimientos. Con respecto a los números complejos, se trabajó la forma binómica y la representación en un plano complejo y operaciones básicas, aplicándolas a las ecuaciones que no tienen solución real

Hoja de Trabajo #2

Resolver los siguientes ejercicios:

Problema 1:

$$\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} = \frac{1}{x+1}$$

Problema 2:

2: En un terreno rectangular de 30 m de largo por 20 m de ancho se quiere construir un jardín rectangular que tenga un área de 336 metros cuadrados. El jardín debe estar rodeado de un corredor de ancho constante para que se pueda caminar alrededor del mismo. Determine el ancho del corredor.

Problema 3: Encontrar el valor de X:

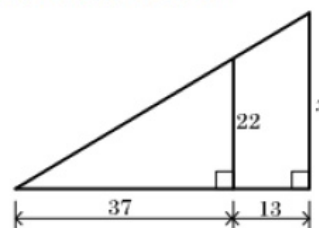


Figura 19: Primer hoja de trabajo

Como se mencionó previamente debido a que el laboratorio no empezó en la fecha estipulada, por lo que se explicaron elementos básicos de geometría, Asimismo, durante la semana se revisaron tareas y hojas de trabajo, verificando procedimientos y resultados. Se realizó una investigación conceptual que incluyó un resumen teórico, la selección de ejemplos y otros insumos para fortalecer la preparación de clase. Finalmente, se elaboraron hojas de trabajo orientadas al aprendizaje activo.

6.2. Folio 2

Clase impartida y asignación de hoja de trabajo:

Previamente a la asignación de la actividad, se impartió un breve repaso sobre geometría, el contenido fue sobre las áreas de figuras planas y volumen de sólidos, con un enfoque en la comprensión y deducción de las fórmulas y sus relaciones geométricas. Adicionalmente, se introdujo brevemente en el tema de funciones, revisando conceptos y representaciones elementales.

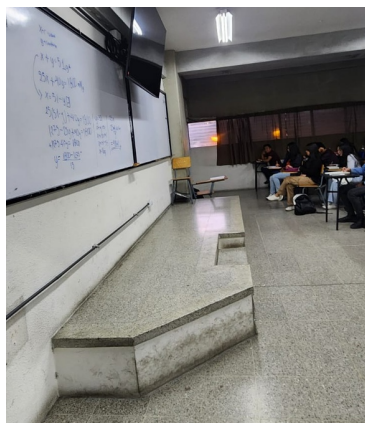


Figura 20: Clase impartida sobre áreas y figuras geométricas.

Así también durante los días de clase se resolvieron dudas sobre los temas vistos, previo a la primera evaluación al cual los estudiantes se iban a someter al curso principal. Por consiguiente, se brindó apoyo al ingeniero Erick Coti titular de curso, en la supervisión de la evaluación escrita. Así mismo, se colaboró en la verificación de asistencia y el cumplimiento de las normas durante la prueba.

Se inscribe un cuadrado dentro de un triángulo isósceles de 3 cm en la base y lados iguales de 4 cm. El cuadrado está inscrito de tal forma que uno de sus lados está sobre la base del triángulo. Calcule el área y el perímetro del cuadrado.

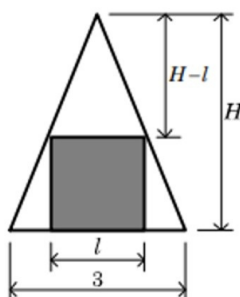


Figura 21: Resolución de Ejemplo

Asimismo, durante la semana se revisaron tareas y hojas de trabajo, verificando procedimientos y resultados. Se realizó una investigación conceptual que incluyó un resumen teórico, la selección de ejemplos y otros insumos para fortalecer la preparación de clase. Finalmente, se elaboraron hojas de trabajo orientadas al aprendizaje activo.

Un rectángulo debe tener un perímetro de 28cm y un área de 48 cm².
Determine sus dimensiones



Figura 22: Resolución de Ejemplo.

6.3. Folio 3

Resolución de Primer Examen Parcial

Se analizo y se resolvió el primer examen parcial, aclarando dudas y explicando los procedimientos correctos a manera de retroalimentación, lo que permitió a los alumnos reconocer sus errores e identificar las áreas donde tienen que mejorar.

1. Resuelva:

$$\frac{(x^5 y^3)^{-1/3}}{(x^4 y^2)^{-1/2}}$$

$$\sqrt{\frac{8x^3}{y^2}} \sqrt{\frac{4x^2}{y^2}}$$

2. Exprese como polinomio

$$(2x - 1)(x^2 - 5)(x^3 - 1)$$

3. Simplifique la expresión:

$$\frac{2x + 1}{x^2 + 4x + 4} - \frac{6x}{x^2 - 4} + \frac{3}{x - 2}$$

4. Resuelva

$$\frac{2}{2x + 5} + \frac{3}{2x - 5} = \frac{10x + 5}{4x^2 - 25}$$

5. El costo de instalar aislamiento en una casa particular de dos recámaras es \$2400. Los costos mensuales de calefacción actuales promedian \$200, pero se espera que el aislamiento reduzca los costos en 10%. ¿Cuántos meses tardará en recuperarse el costo del aislamiento?

6. Un vendedor compró un automóvil que estaba anunciado para promediar 25 millas/galón en la ciudad y 40 millas/galón en carretera. Un reciente viaje de ventas que cubría 1800 millas requirió de 51 galones de gasolina. Suponiendo que las estimaciones anunciadas de rendimiento fueran correctas, ¿cuántas millas recorrió en la ciudad?

7. Escriba la expresión de la forma
- $a + bi$

$$(3 + 4i)(3 - 4i)$$

$$\frac{-4 + 6i}{2 + 7i}$$

Figura 23: Retroalimentación del primer parcial; funciones, plano coordenado, dominio y rango, con verificación gráfica en GeoGebra y revisión de tareas.

Así también se enfatizó y amplió el concepto de funciones, se definió lo que es el plano coordenado, traficación de ecuaciones, así mismo se establecieron nociones sobre dominio y rango. Se graficaron algunas funciones de manera que se combinó la explicación teórica con la introducción al software llamado GeoGebra, que es un software gratuito de graficación matemática 2D/3D que también permite trazar y analizar funciones y ecuaciones.

Asimismo, durante la semana se revisaron tareas y hojas de trabajo, verificando procedimientos y resultados. Se realizó una investigación conceptual que incluyó un resumen teórico, la selección de ejemplos y otros insumos para fortalecer la preparación de clase. Finalmente, se elaboraron hojas de trabajo orientadas al aprendizaje activo.

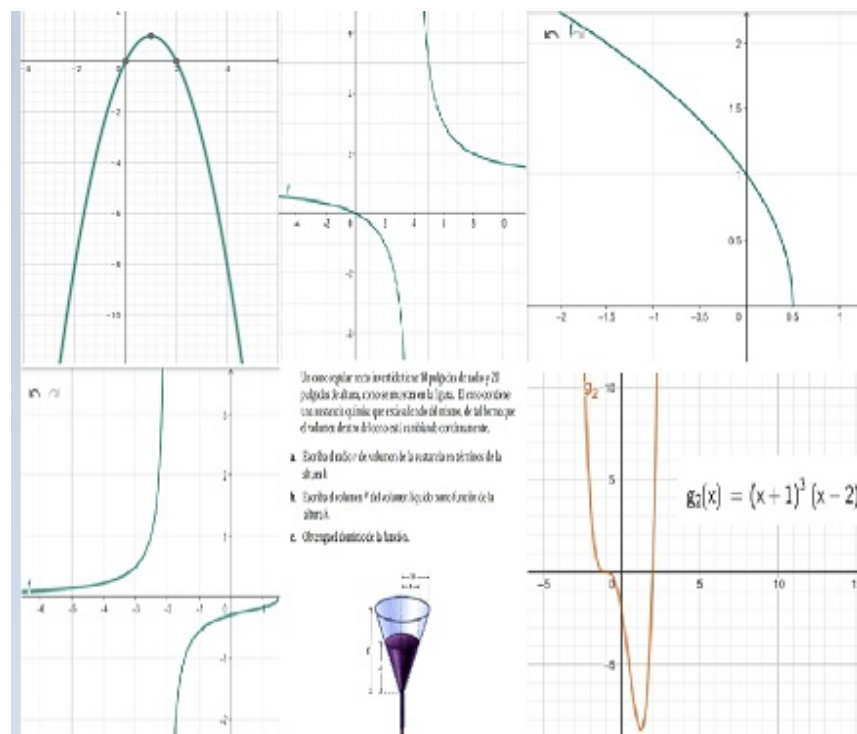


Figura 24: Ejemplos sobre graficas de funciones

6.4. Folio 4

Clase impartida e investigación teorica

Se asigno una previa investigación conceptual acerca del tema que se tenía asignado el cual fue funciones polinomiales, esta actividad fue para que se relacionaran con el contenido y tuvieran una base teórica previa.



Figura 25: Clase impartida a Estudiantes de Lab MB1.

Media vez se tuvo una introducción conceptual, se abordó la metodología de graficación de funciones polinomiales, detallando métodos como: tabla de valores, factorización para ceros, multiplicidad y extremos relativos. Para aplicar estos métodos se asignó una hoja de trabajo, en el cual se consideró la dinámica en que las gráficas fueran en el software de GeoGebra

Definición de función polinomial.

1. Clasificación de funciones polinomiales (lineal, cuadrática, cúbica, etc.).
2. Propiedades generales de las funciones polinomiales (dominio, continuidad, comportamiento al infinito).
3. Definición de función racional.
4. Tipos de asíntotas en funciones racionales (verticales, horizontales y oblicuas).
5. Diferencias entre funciones polinomiales y racionales.
6. Aplicaciones prácticas de las funciones polinomiales y racionales.
7. Concepto y uso de la división sintética.
8. El Teorema Fundamental del Álgebra y su importancia.
9. Relevancia de los ceros reales y complejos en el análisis de polinomios.
10. Relevancia de los ceros reales y complejos en el análisis de polinomios.

Figura 26: Investigación Teórica.

Asimismo, durante la semana se revisaron tareas y hojas de trabajo, verificando procedimientos y resultados. Se realizó una investigación conceptual que incluyó un resumen teórico, la selección de ejemplos y otros insumos para fortalecer la preparación de clase. Finalmente, se elaboraron hojas de trabajo orientadas al aprendizaje activo.

6.5. Folio 5

Clase impartida: funciones polinomiales y su representación

Se trabajó la estructura y análisis de polinomios (grado, término líder, ceros y multiplicidad) y su relación con la gráfica. Se factorizaron expresiones para hallar ceros e intersecciones con los ejes; luego se construyeron tablas de valores y se bosquejó la representación gráfica considerando comportamiento extremo y cambios cualitativos. Se usó GeoGebra para corroborar resultados y discutir la influencia de coeficientes en la forma de la curva.

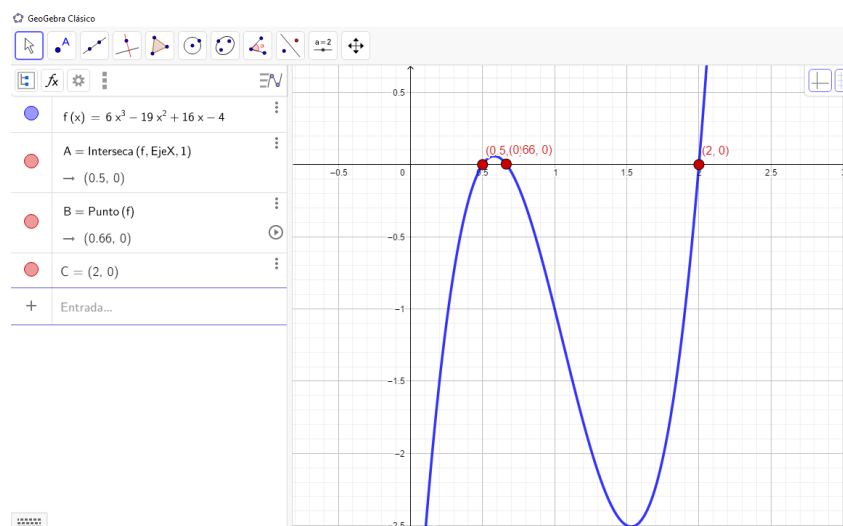


Figura 27: Serie de problemas de polinomios.

Como aplicaciones, se modelaron situaciones sencillas (costo–ingreso, trayectoria unidimensional, ajuste por ceros dados) interpretando intervalos de positividad y extremos. Se revisaron hojas de trabajo y se dio retroalimentación breve.

Por lo que se podría dividir la función de grado 3 entre $x-2=0$

Obtenemos

$$\begin{array}{r}
 \text{considerar } \frac{6x^3}{x} = 6x^2 \\
 \text{considerar } \frac{-7x^2}{x} = -7x \\
 \text{considerar } \frac{2x}{x} = 2 \\
 \hline
 6x^2 - 7x + 2 \\
 x - 2 \overline{) 6x^3 - 19x^2 + 16x - 4} \\
 \underline{-6x^3 + 12x^2} \\
 -7x^2 + 16x \\
 \underline{+7x^2 - 14x} \\
 2x - 4 \\
 \underline{-2x + 4} \\
 0
 \end{array}$$

Figura 28: Division larga de Polinomios

6.6. Folio 6

Semana de asueto y revisión de material académico

Durante esta semana no se impartieron clases presenciales debido al feriado del 15 de septiembre, conmemoración de la Independencia de Guatemala. No obstante, se aprovechó el tiempo para revisar hojas de trabajo y dar seguimiento académico a los estudiantes en los temas de funciones polinomiales

6.7. Folio 7

Apoyo en la aplicación del Segundo Examen Parcial y profundización en aplicaciones de polinomios

Durante la semana se colaboró con el ingeniero titular en la aplicación y supervisión del segundo examen parcial, apoyando en organización de aula, control de asistencia y cumplimiento de normas. Paralelamente, se profundizó en las aplicaciones de las funciones polinomiales, desarrollando casos de modelado (costos/ingresos, trayectorias y ajuste por ceros/puntos dados),

interpretación de intervalos de positividad/negatividad y análisis de máximos y mínimos locales vinculados al contexto.



Figura 29: Apoyo operativo al segundo parcial

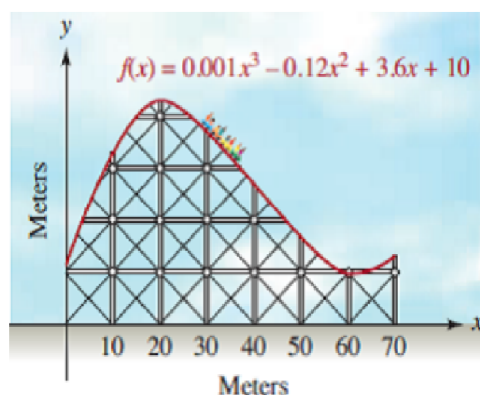


Figura 30: modelado, intervalos, máximos y mínimos.

6.8. Folio 8

Clase impartida e investigación teorica sobre funciones racionales.

Esta semana, por el Congreso CLEIMI, no hubo actividades con ponderación. Aun así, se avanzó en funciones racionales: dominio (restricciones del denominador), intersecciones, asíntotas verticales y horizontales/oblicuas, y discontinuidades. Se revisaron aplicaciones (tasas, costos promedio, mezclas) y la lectura modelo, gráfica e interpretación con verificación rápida en GeoGebra.

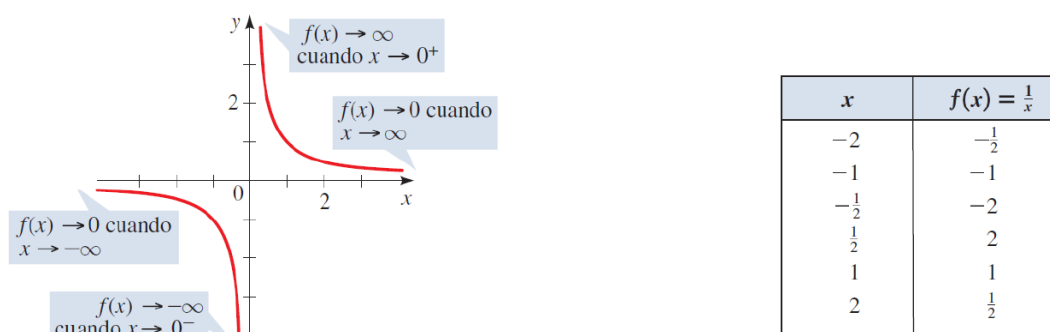


Figura 31: Función Racional y su representación

Grafiquemos

a) $r(x) = \frac{x^2 - 4x - 5}{x - 3}$

Resolviendo.

Hallamos los **puntos de intersección** factorizando.

$$y = \frac{(x + 1)(x - 5)}{x - 3}$$

puntos de intersección en **X**, $x + 1 = 0$ $x = -1$ y $x - 5 = 0$ $x = 5$

Hallando los puntos de intersección en **Y** tenemos

$$r(0) = \frac{0^2 - 4 \cdot 0 - 5}{0 - 3} = \frac{5}{3} = y$$

Asíntota horizontal. No se cuenta ya que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador.

Asíntota vertical

$x = 3$ del cero del denominar.

Asíntota oblicua. Si posee ya que el grado del numerador es mayor y al momento de dividir por medio de la división larga tenemos

$$r(x) = x - 1 - \frac{8}{x - 3}$$

donde tenemos la asíntota oblicua.

$$y = x - 1$$

Figura 32: Resolución de Funciones Racionales

6.9. Folio 9

Organización de grupos y avance en funciones racionales

Durante la semana se organizaron grupos de trabajo para el proyecto final, estableciendo como fecha de entrega el 23 de octubre. Se explicó la estructura y criterios de evaluación del proyecto, así como los objetivos de aplicación práctica de los contenidos del curso.

GRUPO #1				Todos Asistieron	Ponderación	Punteo a Estudiantes
Numero	Apellidos	Nombres	Carne			
1	Pérez Guíñao	Allan Alfonso	202431063		✓	0
2	González Agustín	Brandon Geovany	202432137		✓	0
3	Sul Canil	Fátima Guadalupe	202530235		✓	0
4	Cao Tzoc	Obed Absalón	202531384		✓	0
GRUPO #2				Todos Asistieron	Ponderación	Punteo a Estudiantes
Numero	Apellidos	Nombres	Carne			
1	Salanic García	Bryan Rocael	202531127		✓	0
2	Caxaj Tale	Jeremy Román	202530728		✓	0
3	Say Tax	Mario Francisco David	202531843		✓	0
4	Lopez Rodriguez	Marvin Josue	202530673		✓	0
GRUPO #3				Todos Asistieron	Ponderación	Punteo a Estudiantes
Numero	Apellidos	Nombres	Carne			
1	Lopez Pereira	Marcos Gadiel	202430689		✓	0
2	Lux Xulá	Anthony smaylin	202531611		✓	0
3	Campollo Garcia	Juan Rodrigo	202531219		✓	0
4	Hilario ixpali	David Francisco	202530315	SI		
GRUPO #4				Todos Asistieron	Ponderación	Punteo a Estudiantes
Numero	Apellidos	Nombres	Carne			
1	De León De León	Wilder José Manuel	202431169		✓	0
2	García Hernández	José Miguel	202431817		✓	0
3	Sacabxol Fuentes	Ricardo Josué	202430733		✓	0
4	Ventura Ramón	Allan Bacilio Guadalupe	202430633		✓	0
GRUPO #5				Todos Asistieron	Ponderación	Punteo a Estudiantes
Numero	Apellidos	Nombres	Carne			
1	Us Ochoa	Emilio Paola	202530446	SI	5	5
2	Macario Xicará	Daniel Enrique	202032032	SI	5	5
3	Yancor Docaña	Maria Fernanda	202531089	SI	5	5

Figura 33: Organización de grupos para Proyecto Final.

Además, se impartió clase para ampliar el tema de funciones racionales, reforzando el análisis de dominio, intersecciones, asíntotas y discontinuidades. Como complemento, se asignó una hoja de trabajo enfocada en ejercicios de interpretación y aplicación de este tipo de funciones, promoviendo la consolidación del aprendizaje previo y su uso en contextos reales.

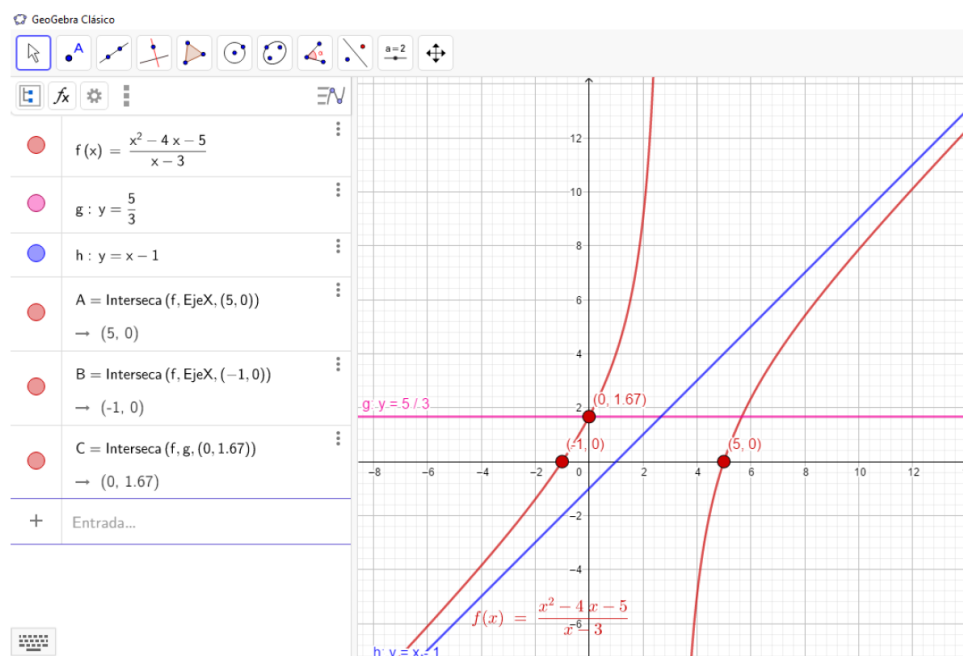


Figura 34: Grafando Funciones Racionales e identificación de Puntos.

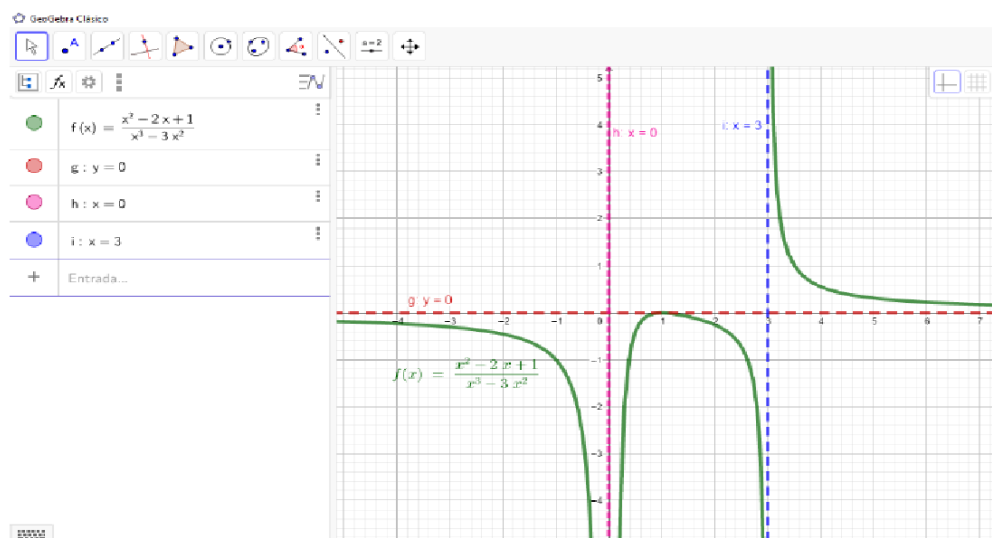


Figura 35: Graficando Asíntotas, horizontales, verticales y oblicuas

6.10. Folio 10

Análisis y aplicaciones de funciones exponenciales y logarítmicas

Esta semana se impartió funciones exponenciales y logarítmicas, enfatizando dominio y rango, asíntotas, transformaciones, crecimiento y decaimiento, y la relación de inversión entre ambas familias. En aplicaciones se trabajó: tasas de crecimiento y disminución, interés compuesto y continuo, vida media y desintegración, modelación de poblaciones, procesos físicos y escenarios financieros.



Figura 36: Estudiantes de Laboratorio de Matemática Basica 1, Sección B

Como cierre, se asignó una hoja de trabajo para consolidar resolución de ejercicios, análisis de gráficos y planteamiento de modelos en contextos reales.

Ejemplo

Una sustancia radiactiva se desintegra en forma tal que la cantidad de masa restante después de t días está dada por la función, donde $m(t)$ se mide en kilogramos.

$$m(t) = 13e^{-0.015t}$$

- a) Encuentre la masa en el tiempo $t=0$
- b) ¿Cuánto de la masa resta después de 45 días?

Resolviendo la ecuación para el inciso a y b

Evaluando tenemos para el inciso a en el tiempo de inicio $t=0$,

$$m(0) = 13e^{-0.015(0)} = 13 \text{ kg}$$

Para el inciso b en un tiempo de 45 días tenemos,

$$m(45) = 13e^{-0.015(45)} = 6.619 \text{ kg}$$

Después de 45 días quedan 6.619 kg.

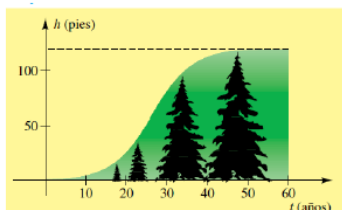
Figura 37: Resolución de ejemplo en clase sobre Funciones exponenciales

El crecimiento en altura de árboles se describe con frecuencia con una ecuación logística. Suponga que la altura h (en pies) de un árbol de edad t (en años) es

$$h(t) = \frac{120}{1 + 200e^{-0.2t}}$$

cómo se ilustra en la gráfica de la figura.

- (a) ¿Cuál es la altura del árbol a los 10 años de edad?
 (b) ¿A qué edad tendrá 50 pies de altura?



Resolviendo de forma gráfica tenemos

Figura 38: Resolución de problema con aplicación logarítmica

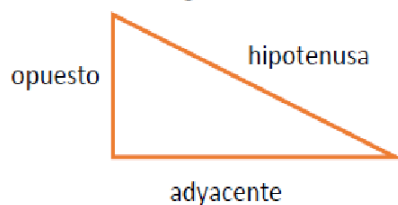
6.11. Folio 11

Clase impartida sobre trigonometría (ley de senos, cosenos y tangente) y cierre de proyectos finales

Esta semana se trabajó resolución de triángulos mediante ley de senos, cosenos y tangente, enfatizando criterios de selección del método según los datos disponibles, análisis de casos ambiguos, lectura e interpretación de diagramas y validación de resultados con estimaciones geométricas. Se abordaron aplicaciones en cálculo de alturas, distancias indirectas, rumbos y problemas de triangulación. Asimismo, se recibieron los proyectos finales por grupos, se revisó su cumplimiento de objetivos, coherencia metodológica y calidad de la presentación técnica; se brindó retroalimentación puntual y se realizó la actualización de notas y registros correspondientes en el control académico.

Funciones trigonométricas

1. Relaciones trigonométricas

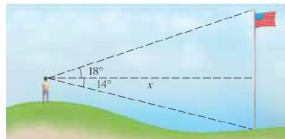


Relaciones	
$\sin \theta =$	$\frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}$
$\cos \theta =$	$\frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}$
$\tan \theta =$	$\frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}}$
$\csc \theta =$	$\frac{\text{hipotenusa}}{\text{opuesto}}$
$\sec \theta =$	$\frac{\text{hipotenusa}}{\text{adyacente}}$
$\cot \theta =$	$\frac{\text{adyacente}}{\text{opuesto}}$

Figura 39: Trigonometría aplicada: leyes de senos, cosenos y tangente; resolución de triángulos.

Ejemplo

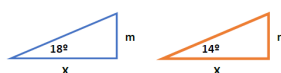
Una mujer que está de pie en una colina observa una astabandera que ella sabe que es de 60 pies de alto. El ángulo de depresión a la parte inferior del poste es de 14° y el ángulo de elevación de la parte superior del poste es de 18° . Encuentre la distancia x de la mujer al poste.



Graficando

Agregamos dos variables mas para poder trabajar los cuales serán n y m .

$$60 = n + m$$



se ordenan de esta forma para poder visualizar de mejor manera cada una de las relaciones.

Resolución

$$\tan \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}}$$

Partiendo de la relación anterior sabemos que trabajando y sustituyendo valores del triángulo azul tenemos

$$\tan 18^\circ = \frac{m}{x} \text{ Ecc. 1}$$

sustituyendo valores de triángulo anaranjado en la relación anterior tenemos.

$$\tan 14^\circ = \frac{n}{x} \text{ Ecc. 2}$$

ahora tenemos 3 variables y dos ecuaciones, sin embargo, se ha mencionado implícitamente una tercera ecuación el cual es:

$$60 = m + n \text{ Ecc. 3}$$

Sabiendo esto obtenemos

Figura 40: Resolución de Aplicación de Trigonometría.

Ejemplo

Un pescador sale de su puerto base y navega en dirección en dirección N 70° O. Viaja 30 millas y llega a Egg Island. Al día siguiente navega al N 10° E 50 millas, llegando a Forrest Island.

- Encuentre la distancia entre el puerto base del pescador y Forrest Island.
- Encuentre el rumbo Forrest Island de regreso a su puerto base.

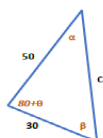


Este problema será resuelto con un método diferente al recomendado.

Análisis

Graficando

Al graficar tenemos la siguiente figura con sus respectivos ángulos.



Resolución

Lo que necesitamos hallar es el lado C como se muestra en la figura, para lograrlo necesitamos usar la ley de cosenos, pero antes necesitamos hallar el ángulo $80+\theta$, el cual es el ángulo C opuesto al lado c.

Para determinar el ángulo mencionado, necesitamos relacionarlo con un triángulo rectángulo que se forma en la figura original, ya que por medio de la suma de ángulos internos se puede determinar θ , para luego sumarlos.

Donde tenemos,

$$180 = 90 + \theta + 70$$

los 70° son los que nos indican en la figura original, los 90° son los que se forman ya que lo analizamos como un triángulo rectángulo.

$$\begin{aligned}\theta &= 180 - 90 - 70 \\ \theta &= 20\end{aligned}$$

Sumando tenemos

$$\theta + 80 = 20 + 80 = 100$$

Con lo que tenemos que el **ángulo C es de 100°**

Resolviendo el inciso a tenemos

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

Sustituyendo valores, ya que $a=30$ $b=50$ y el ángulo $C=100^\circ$, tenemos

$$c^2 = (30^2) + (50^2) - 2(30)(50) \cos 100$$

$$c^2 = 3400 - (-520.944)$$

$$c^2 = 3920.944$$

$$c = \sqrt{3920.944}$$

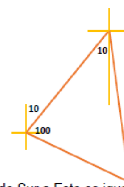
$$c = 62.61 \text{ millas}$$

Ahora resolviendo el inciso b tenemos

Determinando el ángulo α tenemos, por medio de ley de senos

$$\begin{aligned}\frac{\sin 100}{62.61} &= \frac{\sin \alpha}{30} \\ \sin^{-1} \left(\frac{30 \sin 100}{62.61} \right) &= \alpha \\ \alpha &= 28.15\end{aligned}$$

Ahora debemos determinar el rumbo mediante la siguiente figura



Entonces el rumbo de Sur a Este es igual a

$$28.15 - 10 = 18.15$$

Figura 41: Resolución de Aplicación de Trigonometría

7. Capítulo 4

7.1. Actividades realizadas con enfoque GIRD y ACC

Durante el proceso de la práctica docente en el Laboratorio de Matemática Básica 1, sección B, se promovió la participación activamente en actividades extracurriculares vinculadas al GIRD (Gestión Integral del Riesgo de Desastres) y al ACC

Una de las principales actividades desarrolladas fue la **jornada de reforestación de árboles**, en la cual los estudiantes colaboraron en la siembra de especies nativas en áreas verdes en el municipio de Cantel por el área de la granja penal. Esta acción tuvo como propósito fortalecer la conciencia ambiental, contribuir a la mitigación del cambio climático y fomentar el compromiso social de la comunidad estudiantil con el entorno natural. En este contexto, los principios de ACC se aplicaron al promover prácticas sostenibles que ayudan a restaurar ecosistemas locales y a reducir los efectos de la deforestación, vinculando así la educación con la acción ambiental responsable.



Figura 42: Estudiantes de Laboratorio de Matemática Basica 1, participando en jornada de reforestación

Asimismo, los estudiantes también participaron en la Carrera 6K CUNOC, una actividad

deportiva que tuvo su punto de partida en el Centro Universitario de Occidente y que buscó integrara los estudiantes de laboratorio de matemática básica 1, en acciones de convivencia saludable, promoción del bienestar físico y sensibilización sobre la importancia del espacio público seguro y sostenible. Desde el enfoque de GIRD, esta actividad fortaleció el sentido de organización, la prevención de riesgos en eventos masivos y la responsabilidad colectiva en el uso ordenado del entorno.



Figura 43: Estudiantes de Laboratorio de Matemática Basica 1, participando en carrera

8. Conclusiones

8.1. Conclusiones

La práctica docente en el Laboratorio de Matemática Básica 1 permitió cumplir los objetivos propuestos al integrar una planificación clara, el uso sistemático de materiales de apoyo y la aplicación de estrategias didácticas activas. A lo largo del proceso se abordaron contenidos clave —ecuaciones lineales, geometría básica, funciones polinomiales y racionales, exponenciales y logarítmicas, y trigonometría— reforzando el vínculo entre teoría y práctica mediante hojas de trabajo, resolución guiada de ejercicios y la verificación con recursos digitales como GeoGebra. Esta combinación favoreció la comprensión conceptual y el razonamiento matemático, además de asegurar un avance ordenado y progresivo en el programa.

La evaluación continua, basada en tareas, ejercicios aplicados y pruebas parciales, ofreció evidencia del aprendizaje y facilitó la retroalimentación oportuna. Se identificaron dificultades recurrentes —especialmente en la interpretación de gráficas y en la modelación básica— que fueron atendidas con ajustes metodológicos y apoyos específicos. El resultado fue un incremento en la autonomía del estudiante para seleccionar procedimientos, justificar pasos y validar resultados, fortaleciendo además la comunicación matemática y la lectura crítica de modelos en contextos reales.

En el plano formativo y profesional, la práctica consolidó habilidades docentes como la organización del grupo, la comunicación efectiva y el liderazgo pedagógico, al tiempo que promovió una actitud reflexiva para adaptar estrategias a las necesidades del aula. Asimismo, la participación estudiantil en actividades con enfoque GIRD y ACC (reforestación y carrera 6K) integró principios de sostenibilidad y gestión del riesgo al quehacer académico, reforzando el compromiso social y ambiental. En conjunto, la experiencia evidenció que la articulación entre planificación, evaluación formativa y uso de tecnología potencia un aprendizaje significativo y pertinente para la formación en ingeniería.

9. Recomendaciones

9.1. Recomendaciones (síntesis)

Para optimizar la práctica docente en el Laboratorio de Matemática Básica 1, se recomienda planificar cada clase con aplicaciones apegadas a la realidad para que el aprendizaje sea mas ágil y el estudiantado retengan mas información

Así también utilizar metodologías activas combinando la tecnología como GeoGebra y otros software de graficación de esa manera fortalecer la interpretación gráfica; Por consiguiente aplicar evaluación formativa mediante hojas de trabajo y ejercicios resueltos en clase.

Fomentar la participación del los estudiantes con problemas matemáticos vinculados con problemas sociales para tener un mayor razonamiento matemático.

Para tareas mas generales y extensas formar grupos en función de la cantidad de alumnos, ya que eso agiliza la calificación y por lo tanto las ponderaciones se proporcionan en un tiempo oportuno.

9.2. Bibliografía

1. Stewart, J., Redlin, L., & Watson, S. (s. f.). *Precálculo: Matemáticas para el cálculo* (7.^a ed.). Cengage Learning.
2. Swokowski, E. W., & Cole, J. A. (s. f.). *Álgebra y trigonometría con geometría analítica* (13.^a ed.). Cengage Learning.
3. Zill, D. G., & Dewar, J. M. (s. f.). *Álgebra, trigonometría y geometría analítica*. Cengage Learning.
4. Castillo, M. (s. f.). *Geometría*. Departamento de Matemática, Universidad de San Carlos de Guatemala.
5. Universidad de San Carlos de Guatemala. (s. f.). *1.1 Ecuaciones*. Recursos de Matemática en Línea. Recuperado de <https://matematicaenlinea.com/basica-1/unidad-1-ecuaciones-y-1-1-ecuaciones/>

6. Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente (CUNOC). (2025). *Programa de curso: Área Matemática Básica I* [Documento institucional].

9.3. Anexos

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Segundo Semestre 2025
Laboratorio de Matemática Básica 1
Sección B

Aux. Erick Adolfo Coti Sac

Aux. Marlon Ivan Carreto Rivera, Carnet 201230088

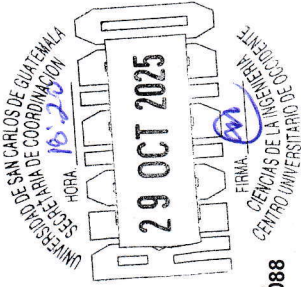
Ing. Erick Adolfo Coti Sac

Docente

Marlon Ivan Carreto Rivera, Carnet 201230088

Auxiliar de Laboratorio

UNIVERSIDAD DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE ÁREA DE INGENIERIA COORDINADOR													Puntaje asignado por actividad										Estado	
No.	Registro	Nombres	HT1	HT2	HT3	HT4	HT1	Evaluar Funciones (19/08/2025)	Domnio Funciones (28/08/2025)	Investigación T. Polinomios (2/09/2025)	TAREA	HT5	HT6	HT7	HT8	Funciones Exp, N, Log (16/10/2025)	Proyecto Final (23/10/2025)	NOTAS FINALES						
1	202030174	Pérez Aráuz Billy Bilsen Américo	0	0	0.25	0.00	0	0	0	1.5	0	0	2	0	0	0	5	20.00	NTF					
2	202032032	Macario Xicara Daniel Enrique	0.5	0	0.25	0.50	1	1	1	1.5	1.6	2	2	1	1.5	5	5	18.85	Aprobado	No aprobado				
3	202231116	Gomez Miranda Ronald Eliu	0.5	0	0.5	0.00	0.85	1	1	1.5	1.4	0	1.7	0.8	0	0	5	14.25	Aprobado	Aprobado				
4	202330276	Sum Agustín Cristian Yair	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	No aprobado	No aprobado				
5	202331587	Norato Batz Gabriel Alexander	0	0	0.5	0.45	0	0.5	0.9	1.2	1.5	1.7	0	1	1.5	5	5	14.25	Aprobado	Aprobado				
6	202332049	Orozco Bautista Cristian Emanuel	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	No aprobado	No aprobado				
7	202402553	Juárez Pinzón Yheshua Hermany	0.5	0	0.5	0.45	0.6	0	1	1.5	1	0	1.3	0.8	1.5	0	0	9.15	No aprobado	No aprobado				
8	202430271	Poncio Chávez Kevin José Moisés	0	0.5	0	0.00	1	1	0	0	0	0	1.4	0.8	0	5	5	9.70	No aprobado	No aprobado				
9	202430532	Maldonado Ramirez Leandry Analisse	0.5	0	0.5	0.50	1	1	1	1.5	2	1.3	1.6	1	1.5	5	5	18.40	Aprobado	Aprobado				
10	202430589	López Pereira Marcos Gadiel	0	0	0	0.50	0.75	0.9	1	1.2	1.4	0	0	0	0	5	5	10.75	No aprobado	No aprobado				
11	202430602	Osorio Alvarez Lesther Noel	0	0	0.5	0.00	0.6	0	0.9	1.5	0	0	0.6	0	0	0	0	4.10	No aprobado	No aprobado				
12	202430633	Ventura Ramón Allan Bacilio Guadalupe	0.5	0	0.5	0.50	1	1	1	1.5	1	2	1	0	0	5	5	15.00	Aprobado	Aprobado				
13	202430645	Gómez Gómez Flor De María	0.5	0	0.25	0.45	1	0.85	1	1.5	1.4	1.5	1.4	1	1.5	5	5	17.35	Aprobado	Aprobado				
14	202430733	Sacaixot Fuentes Ricardo Josué	0.5	0	0.25	0.50	0.85	1	1	1.5	1	2	2	1	1.5	5	5	18.10	Aprobado	Aprobado				
15	202430804	Baquiax Hernández Jackelin Vanessa	0.5	0	0	0.00	1	1	1	1.5	1.6	2	2	0	0	0	0	10.60	No aprobado	No aprobado				
16	202430829	Colaj Aguilar Juan Carlos	0.5	0.5	0.5	0.45	0.85	1	1	1.5	1.4	1.7	1.7	0.8	1.5	5	5	18.40	Aprobado	Aprobado				
17	202431169	De Leon De Leon Wilder Jose Manuel	0.5	0	0.25	0.50	0.85	1	1	1.5	1	2	2	1	1.5	5	5	18.10	Aprobado	Aprobado				
18	202431502	Gabriel Tziquin Francisco Miguel	0.5	0.5	0.5	0.50	1	1	1	1.5	1	1.8	0.9	0.8	1.5	5	5	17.50	Aprobado	Aprobado				
19	202431726	Romero Méndez Hanier Eilen	0.5	0	0.5	0.50	0.75	1	1	1.5	1.8	1.9	1.8	0	0	0	0	11.25	No aprobado	No aprobado				
20	202431817	García Hernández José Miguel	0	0	0.5	0.50	0	0	0	0	0	0.3	1.8	1	0	5	5	10.10	No aprobado	No aprobado				
21	202431819	Lem Vicente Kabawil Jose Victor	0	0.5	0	0.00	0	1	0	1.5	0	1.7	1.4	0.8	1.5	5	5	13.40	Aprobado	Aprobado				
22	202431863	Pérez Güinac Allan Alfonso	0.5	0	0	0.50	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	2	0.8	0	5	5	12.80	Aprobado	Aprobado				
23	202432080	Caxaj Pérez Monica Silvana	0.5	0	0	0.00	0	1	1	1.5	1.4	2	2	0	0	0	0	9.40	No aprobado	No aprobado				
24	202432085	Layne Sanchez Domingo Williams Witt	0.5	0	0.5	0.50	0.75	1	0.9	1.5	1.4	1.9	1.8	0	0	0	0	10.75	No aprobado	No aprobado				
25	202432137	González Agustín Brandon Geovany	0.5	0	0	0.50	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0.5	2	0.8	0	5	5	11.30	No aprobado	No aprobado				



Erick Adolfo Coti Sac
INGENIERO MECANICO
Cot. No. 4.405



26	202530125	Estrada Orozco Luis Alessandro	0	0	0	0.5	0.50	1	0.75	0.9	1.5	1.6	1.8	1.2	0	0	0	9.75	No aprobado
27	202530235	Sut Canil Fátima Guadalupe	0.5	0	0	0.5	0.50	1	1	1	1.5	2	0	2	0.8	1.5	5	17.30	Aprobado
28	202530265	Maldonado Alvarez Willy André	0.5	0.5	0.5	0.50	0.50	1	0.9	1	1.5	1.4	2	2	0.9	1.5	5	19.20	Aprobado
29	202530315	Hilario Icatocoy David Francisco	0.5	0	0	0.5	0.50	1	1	1	1.5	1	2	1	0.8	1.5	5	17.30	Aprobado
30	202530329	García Méndez Rubén	0.5	0	0	0.5	0.00	1	0.95	1	1.5	1.4	1.7	1.3	0.8	1.5	5	17.15	Aprobado
31	202530349	Lopez Coyoy Daniel Alexander	0	0	0	0.5	0.50	1	0.75	1	1.5	1.6	1.8	1.2	1	1.5	5	17.35	Aprobado
32	202530357	Hernandez Flores Maria De Los Angeles	0.5	0	0	0.5	0.50	1	1	1	1.5	1.6	1.3	1.6	1	1.5	5	18.00	Aprobado
33	202530381	Ramirez Lorenzo Bécket Wenceslao	0.5	0.5	0.5	0.50	0.50	1	1	1	1.5	1	1.8	0.9	0.8	1.5	5	17.50	Aprobado
34	202530434	Cux Son Josseline Paola	0.5	0	0	0.5	0.45	0.75	0.55	1	1.5	1.8	1.5	2	0.95	1.5	5	18.00	Aprobado
35	202530446	Us Ochoa Emily Paola	0.5	0	0	0.5	0.00	1	1	1	1.5	1	1.7	1.6	1	1.5	5	17.30	Aprobado
36	202530522	Montiel Pérez Fulvio Alfredo	0.5	0	0	0.5	0.00	1	1	1	1.5	1	1.6	1.6	0	0	0	9.70	No aprobado
37	202530613	Aguilar Herrera Kevin Misael	0	0.5	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	No aprobado
38	202530621	Robles Barán Christian Fernando	0.5	0	0	0.5	0.45	0.7	1	1	1.5	1.4	1.2	1.3	0.8	1.5	5	16.85	Aprobado
39	202530673	Lopez Rodriguez Marvin Josue	0	0	0	0	0.50	0	1	1	1.5	1.4	1.9	0	0.5	0	5	12.80	Aprobado
40	202530674	Matul Figueroa Stefani Abigail	0	0	0	0.25	0.00	1	1	0.9	1.5	1	1.7	1.4	0	0	0	8.75	No aprobado
41	202530677	Xiquin Yoxón Fernando David	0.5	0	0	0.5	0.00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3.00	No aprobado
42	202530728	Caxaj Tale Jeremy Roman	0.5	0	0	0.5	0.00	1	1	0	1.5	1.4	1.7	1	0.8	1.5	5	15.90	Aprobado
43	202530843	Say Tax Mario Francisco David	0	0	0	0	0.00	1	1	0	1.5	1.4	1.7	1.7	0.8	1.5	5	15.60	Aprobado
44	202530866	Sac Ajxup Joel Isaac	0.5	0	0	0.5	0.45	1	1	0.9	1.5	1	1.7	1.1	1	1.5	5	17.15	Aprobado
45	202530917	Sacalot Escobar Manuel	0	0	0	0.25	0.50	0.75	1	1	1.5	1.8	1.9	1.3	1	1.5	5	17.50	Aprobado
46	202531013	Poron Quiacain Emman Didier Nicolas	0.5	0	0	0.5	0.45	1	0.75	1	1.5	2	1.8	1.4	1	1.5	5	18.40	Aprobado
47	202531019	Chojolan Macario Heydi Maritza	0	0	0	0.5	0.45	1	0.55	1	1.5	1.9	0	1.1	1	1.5	5	15.50	Aprobado
48	202531089	Yancor Ocana Maria Fernanda	0.5	0	0	0.5	0.45	0.7	1	0.9	1.5	1	1.7	1.1	1	1.5	5	16.85	Aprobado
49	202531127	Salanic Garcia Bryan Rocael	0	0	0	0.5	0.00	0	1	0	1.5	1.4	1.7	1.7	0.8	1.5	5	15.10	Aprobado
50	202531213	Vasquez Peneleu Estuardo Rafael	0.5	0.5	0.5	0.45	0.45	1	0.9	1	1.5	1.6	2	2	0.9	1.5	5	19.35	Aprobado
51	202531219	Campollo Garcia Juan Rodrigo	0	0	0	0.5	0.50	0.75	0.9	1	1.2	1.4	0.9	0	0.8	1.5	5	14.45	Aprobado
52	202531289	Perez Choxom Lidia Alejandra	0.5	0	0	0.5	0.50	0.85	1	1	1.5	2	1.9	1.7	0.95	0	5	17.40	Aprobado
53	202531319	Xivir Xivir Alex Felipe	0.5	0	0	0.25	0.50	0.75	1	1	1.5	1	0	1	1	1.5	5	15.00	Aprobado
54	202531351	Ramos Cholotio Juan Antonio	0.5	0.5	0.5	0.45	0.45	1	1	1	1.5	1.6	1.8	2	0.9	1.5	5	19.25	Aprobado
55	202531352	Fuentes Perez Nefin Ulises	0.5	0	0	0.5	0.50	1	1	1	1.5	1.4	0	1.5	0.8	0	5	14.70	Aprobado
56	202531384	Cac Tzoc Obed Absalon	0.5	0.5	0.5	0.25	0.45	1	1	1	1.5	1.4	2	1.8	0.8	1.5	5	18.70	Aprobado
57	202531399	Ramirez Garcia Astrid Alejandra	0	0	0	0.25	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	No aprobado
58	202531441	Tistoj Quixtan Daniel Alejandro	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	No aprobado
59	202531444	Copp Elias Esteban Fernando	0.5	0	0	0.5	0.45	1	0.95	1	1.5	1	0	1.3	1	1.5	5	15.70	Aprobado
60	202531566	Macario López Débora Marian	0.5	0	0	0.5	0.45	1	0.85	1	1.5	1.4	1.5	1.1	0.95	1.5	5	17.25	Aprobado
61	202531611	Lux Xulá Anthony Smaylin	0.5	0	0	0.5	0.00	0.75	1	1	1.5	1.4	0.9	1.5	0	0	5	14.05	Aprobado
62	202531645	Zapeta Pur Angel Herson Jose	0.5	0.5	0.5	0.45	0.45	1	1	1	1	0.8	1.8	2	0.9	1.5	5	16.95	Aprobado
63	202531663	Garcia Mendez Michael Anderson	0.5	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	No aprobado
64	202531724	Juarez González Wilmer Ronaél	0.5	0	0	0.25	0.45	0.4	0.85	1	1.5	1.4	1.5	1.4	1	1.5	5	16.75	Aprobado
65	202531736	Recinos Maldonado Jerry Francisco	0.5	0	0	0.5	0.00	0	1	1	1.5	0	1.2	1.3	0.8	1.5	5	14.30	Aprobado
66	202531778	Rodríguez Carreto Brenda Michelle	0.5	0	0	0.5	0.45	0.75	0.85	1	1.5	1.4	1.8	2	1	1.5	5	18.25	Aprobado
67	202531844	Bach Camaja Ili Juanita Magdalena	0.5	0	0	0.5	0.50	1	1	1	1.5	2	0	2	0	0	0	10.00	No aprobado
68	202531883	Pellicó Alvarez Astrid Yohana	0.5	0	0	0.5	0.50	0.85	1	1	1.5	1.8	1.9	1.7	0.95	0	5	17.20	Aprobado
69	202531947	Coyoy Lucas Edgar Inocente Isaac	0.5	0	0	0.5	0.00	0.85	0.75	1	1.5	1	1.8	1.4	0	0	0	9.30	No aprobado
70	202532062	Pastor Cajchum Billy Bequer	0	0	0	0.5	0.00	0.85	1	1	1.5	1	0	0.4	1	1.5	5	13.75	Aprobado
71	202532079	Jiménez Gómez Angel Daniel Dominique	0	0	0	0.5	0.00	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	No aprobado
72	202530466	José Alexander López Cantoral	0.5	0	0	0.5	0.50	1	1	1	1.5	2	2	2	1	1.5	5	19.50	Aprobado
73	202030192	Fredi Horlando Cotom Pérez	0	0	0	0.25	0.38	0	1	1	1.5	2	1.7	0	0	0	0	7.83	No aprobado